

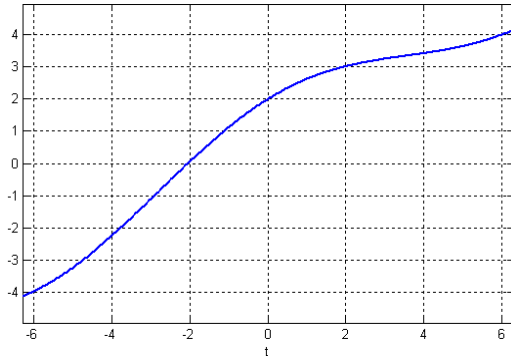
Capítulo I: Señales de tiempo continuo

En general son funciones Reales (o Complejas) de una variable Real (tiempo) de la forma

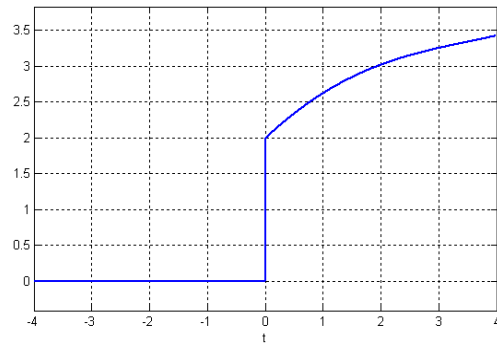
$$x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C}) / t \rightarrow x(t)$$

Normalmente representan magnitudes físicas que varían en el tiempo tal como tensión o corriente eléctrica, etc.

A veces se usan representaciones idealizadas para facilitar el cálculo las cuales no son necesariamente continuas ni derivables en sentido estricto



Señal continua



Señal discontinua

Operaciones sobre la Imagen

Existe una serie de operaciones comunes que se realizan sobre la amplitud de la señal, generalmente efectuadas mediante circuitos eléctricos o predominantemente electrónicos

Amplificación - Atenuación - Inversión

Se cambia la Amplitud de la señal

$$x(t) \rightarrow Ax(t)$$

$$|A| > 1 \rightarrow \text{Amplificación}$$

$$|A| < 1 \rightarrow \text{Atenuación}$$

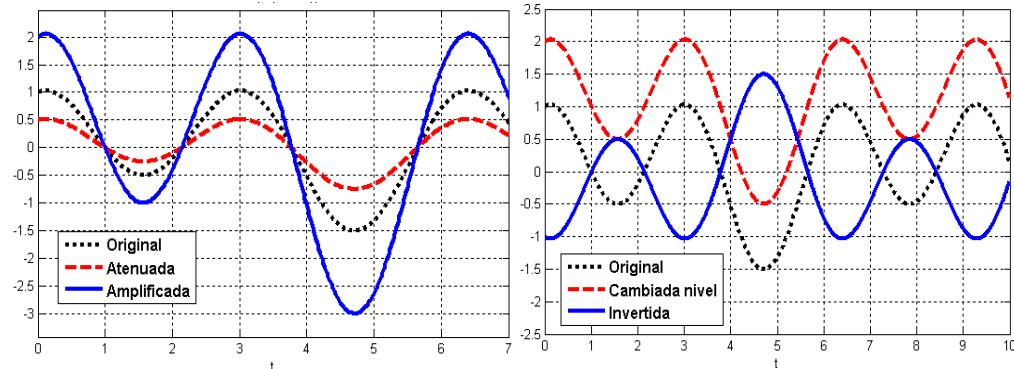
$$\text{sign}(A) = -1 \rightarrow \text{Inversión}$$

Cambio de nivel

Se le suma una constante

$$x(t) \rightarrow x(t) + C$$

Se sube o se baja la señal según el signo de C



Funciones especiales

No son funciones en el sentido estricto, pero resultan muy convenientes para expresar señales de forma compacta, efectuar derivación de señales discontinuas, etc.

Función Delta de Dirac

Sea la función $P_{\Delta}(t)$ dibujada en la figura 1, se puede definir la función impulso unitario como

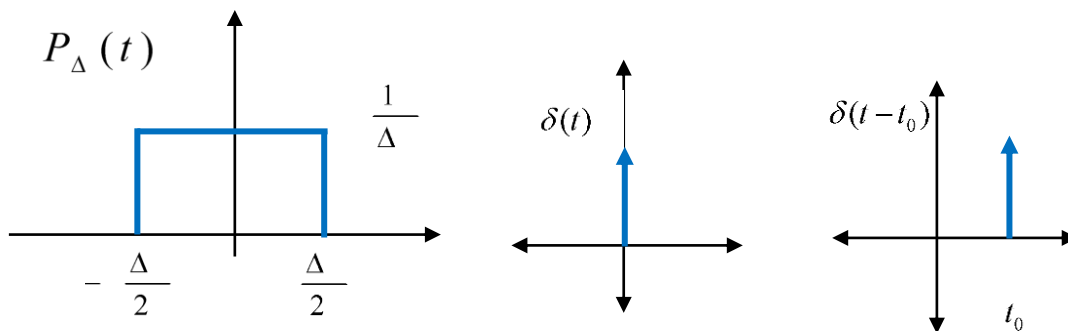
$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P_{\Delta}(t)$$

La cual es una función que toma amplitud infinita y duración nula pero cuya *área es unitaria*

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

Y se denota con una flecha en el origen

Esta definición no es única, la función impulso puede expresarse como el límite de varias funciones: Pulso triangular Gaussiana, Sinc, etc.



Función delta de Dirac

En general se usa la notación simplificada

$$\delta(t) = \begin{cases} 1, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

Y para un cierto t_0 se puede poner

$$\delta(t-t_0) = \begin{cases} 1, & t = t_0 \\ 0, & t \neq t_0 \end{cases}$$

Su propiedad más importante es la llamada de modulación, dada una $x(t)$

$$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$$

Esto hace que toda función pueda ser escrita en forma compacta como sumatoria infinita de los valores en cada instante multiplicados por impulsos

Otra propiedad importante es la de integración, sea $a \leq t_0 \leq b$

$$\int_a^b f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$$

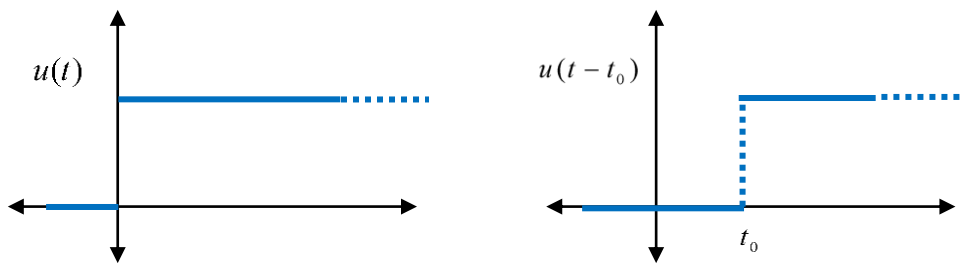
Escalón Unitario

Es una función discontinua como se muestra en la figura 2 también llamada función de Heaviside y se define como:

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

También se puede poner como

$$u(t - t_0) = \begin{cases} 1, t > t_0 \\ 0, t < t_0 \end{cases}$$



Función Escalón unitario de Heaviside

Tiene la propiedad de anulación parcial de una función al estar multiplicada por ella, es decir

$$x(t)u(t - t_0) = \begin{cases} x(t), t > t_0 \\ 0, t < t_0 \end{cases}$$

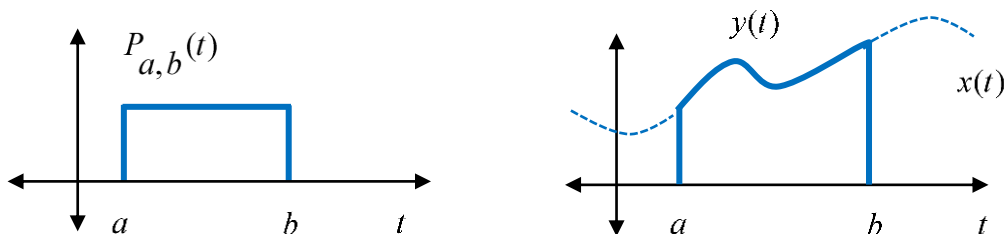
Un pulso cuadrado como se muestra en la figura 3 se puede escribir en forma de suma de escalones

$$P_{a,b}(t) = u(t - a) - u(t - b)$$

Esto permite confinar una señal arbitraria a una ventana que comienza en a y termina en b , siendo nula fuera de ella, como se muestra en la figura 3.

Esto hace que toda función definida a tramos pueda ser escrita en forma compacta como suma de los valores que toma en cada tramo multiplicadas por pulsos cuadrados.

$$y(t) = x(t)[u(t - a) - u(t - b)] = \begin{cases} x(t) & a \leq t \leq b \\ 0 & t < a, t > b \end{cases}$$



Pulso cuadrado y señal confinada

Relaciones entre escalón e impulso

- El Impulso es la derivada del escalón

$$\delta(t) = \frac{d}{dt} u(t)$$

En efecto si se deriva la función $U(t)$ de la figura 4, se obtiene la función $P_{\Delta}(t)$ dibujada en la figura 1, y en el límite es por definición $\delta(t)$

- El escalón es la integral del impulso

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

Si se integra la función impulso de la figura 4 desde $-\infty$, hasta t cuando $t < 0$ el valor es nulo, pero cuando $t > 0$ se tiene un área unitaria para todo valor posterior, lo cual es la señal $u(t)$ por definición

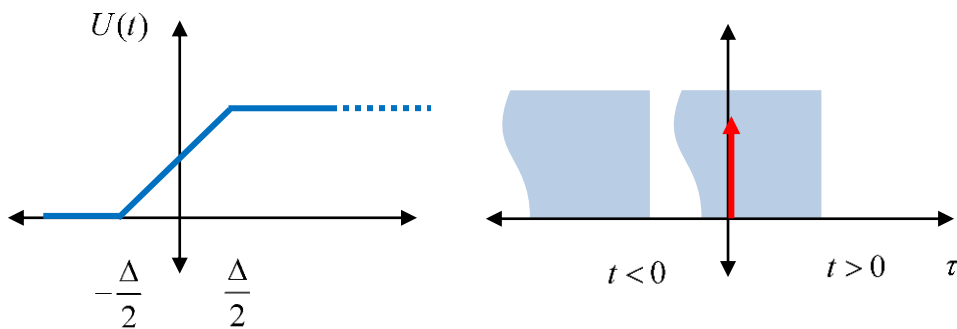
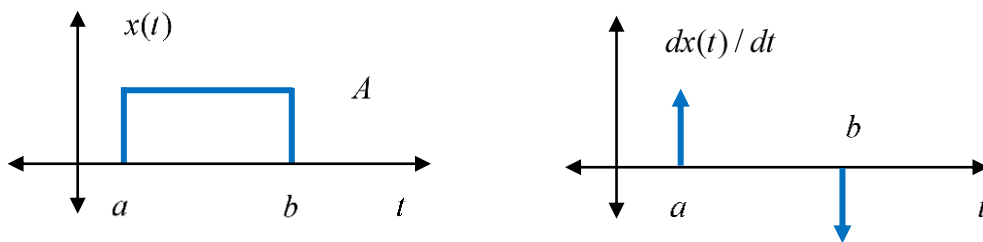


Figura 4: Relaciones entre $\delta(t)$ y $u(t)$

Esto permite “derivar” funciones con discontinuidades asignándoles impulsos de valor igual al incremento de la señal en el instante de salto, esta propiedad puede facilitar el cálculo de la serie de Fourier de algunas señales por el llamado método de la derivada, por ejemplo para el pulso cuadrado de altura A se tiene

$$x(t) = A[u(t-a) - u(t-b)] \Rightarrow \frac{dx(t)}{dt} = A[\delta(t-a) - \delta(t-b)]$$



Si bien se puede hacer uso de la regla del producto para una función definida en una ventana

$$x(t) = f(t)[u(t-a) - u(t-b)] \Rightarrow$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{df(t)}{dt}[u(t-a) - u(t-b)] + f(t)\frac{d}{dt}[u(t-a) - u(t-b)]$$

$$\begin{aligned}\frac{dx(t)}{dt} &= \frac{df(t)}{dt} [u(t-a) - u(t-b)] + f(t) [\delta(t-a) - \delta(t-b)] \\ &= \frac{df(t)}{dt} [u(t-a) - u(t-b)] + f(a)\delta(t-a) - f(b)\delta(t-b)\end{aligned}$$

En general es más fácil hacerlo de forma intuitiva observando los cambios de la señal

Problema:

Dada la señal $x(t)$ dibujada en la figura

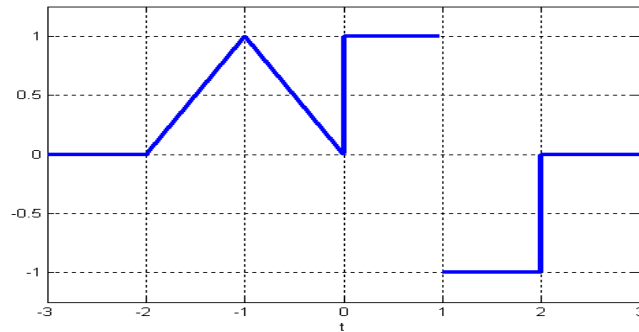


Figura 5

a) Expresar como sumatoria de escalones ponderados por funciones

$$x(t) = (t+2)[u(t+2) - u(t+1)] - t[u(t+1) - u(t)] + u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$$

b) Obtener $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ en términos de una función que contiene Impulsos

Si se usa la regla del producto se tendría

$$\begin{aligned}\frac{dx(t)}{dt} &= [u(t+2) - u(t+1)] + (t+2)\delta(t+2) - (t+2)\delta(t+1) \\ &\quad - 1[u(t+1) - u(t)] - t\delta(t+1) + t\delta(t) + \delta(t) - 2\delta(t-1) + \delta(t-2)\end{aligned}$$

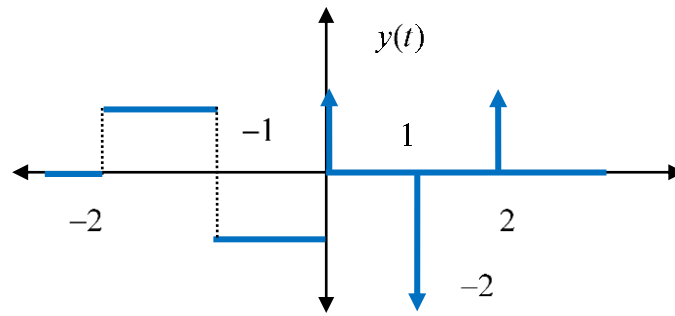
La cual se puede simplificar considerando que $(t+2)\delta(t+2) = 0$ $(t+2)\delta(t+1) = \delta(t+1)$ $t\delta(t+1) = -\delta(t+1)$ $t\delta(t) = 0$ quedando

$$\begin{aligned}\frac{dx(t)}{dt} &= [u(t+2) - u(t+1)] - \delta(t+1) \\ &\quad - [u(t+1) - u(t)] + \delta(t+1) + \delta(t) - 2\delta(t-1) + \delta(t-2)\end{aligned}$$

Y cancelando términos

$$\frac{dx(t)}{dt} = [u(t+2) - u(t+1)] - [u(t+1) - u(t)] + \delta(t) - 2\delta(t-1) + \delta(t-2)$$

Analizando de forma intuitiva por tramos desde la izquierda puede verse que en el primer tramo la derivada es unitaria positiva, en el segundo la misma pero negativa, luego tiene una discontinuidad de tipo salto hacia arriba de una unidad que se modela con un impulso unitario, luego es cero, a continuación un salto hacia abajo de 2 unidades lo cual es un impulso negativo de magnitud 2, siendo de nuevo nula y por ultimo un impulso positivo unitario, tal como se observa en la figura 6



Derivada de la señal de la figura

Expresando matemáticamente

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} = [u(t+2) - u(t+1)] - [u(t+1) - u(t)] + \delta(t) - 2\delta(t-1) + \delta(t-2)$$

Que es lo mismo obtenido por regla del producto y se puede expresar de forma más compacta

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} = u(t+2) - 2u(t+1) + u(t) + \delta(t) - 2\delta(t-1) + \delta(t-2)$$

c) Volver a obtener $x(t)$ por integración

Considerando que

$$\int_{-\infty}^t A u(\tau - t_0) d\tau = A(t - t_0) \cdot u(t - t_0) = A t u(t - t_0) - A t_0 u(t - t_0)$$

Se puede escribir

$$x(t) = (t+2)u(t+2) - (2t+2)u(t+1) + t u(t) + u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$$

Separando términos y considerando que

$$(2t+2) = (t+2) + t$$

$$x(t) = (t+2)u(t+2) - (t+2)u(t+1) - t u(t+1) + t u(t) + u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$$

Y reordenando

$$x(t) = t[u(t+2) - u(t+1)] - t[u(t+1) - u(t)] + u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$$

Código Matlab

syms t real

x=(t+2)(heaviside(t+2)-heaviside(t+1))-t*(heaviside(t+1)-heaviside(t))+heaviside(t)-2*heaviside(t-1)+heaviside(t-2) % define x*

h=ezplot(x,[-3 3]) % dibuja x

set(h,'Linewidth',3),grid

y=diff(x) % derivada

simplify(y)

ezplot(int(y)) % integral de la derivada, debe ser igual a x

Transformaciones del dominio

Es una nueva señal en la cual se transforma el dominio $t \rightarrow \tau(t)$

$$x(t) \rightarrow x[\tau(t)]$$

- La señal en su nuevo argumento permanece inalterada

- La nueva escala del dominio se gradúa en términos de la variable original
 $t = \tau^{-1} \{ \tau(t) \}$ para lo cual $\tau(t)$ debe ser invertible

Operaciones simples

Desplazamiento:

$$x(t) \rightarrow x(t - t_0) \quad t_0 \neq 0$$

$$\tau = t - t_0 \Rightarrow t = \tau + t_0$$

Aquí si

- $t_0 > 0 \rightarrow \text{retardo}$
- $t_0 < 0 \rightarrow \text{adelanto}$

Se recomienda chequear donde va a parar el evento que sucede en el tiempo 0

$$x(0) \rightarrow x(t_0)$$

Escaleo

$$x(t) \rightarrow x(at) \quad a \neq 0$$

$$\tau = at \Rightarrow t = \frac{\tau}{a} = \text{sign}(a) \frac{\tau}{|a|}$$

Aquí si

- $|a| > 1 \rightarrow \text{Compresion}$
- $|a| < 1 \rightarrow \text{Expansion}$

Reflexión:

$$x(t) \rightarrow x(-t)$$

Es una reflexión sobre el eje vertical y es un caso particular de escaleo con $a = -1$

Se recomienda chequear un punto distinto del tiempo 0, el cual no es afectado, por ejemplo

$$x(1) \rightarrow \text{sign}(a) \frac{1}{|a|}$$

Operaciones Combinadas

Se puede combinar ambas operación de escaleo (con o sin inversión) y desplazamiento, pero teniendo en cuenta que según la forma en que estén expresadas debe ser el orden de las transformaciones, el cual no es conmutativo, en general hay 2 formas

$$x(t) \rightarrow x(at + b) \Rightarrow \tau = at + b \Rightarrow t = \frac{\tau - b}{a}$$

- Se desplaza primero y se escalea después

$$x(t) \rightarrow x[c(t + d)] \Rightarrow \tau = c(t + d) \Rightarrow t = \frac{\tau}{c} - d$$

- Se escalea primero y se desplaza después

Como regla práctica se debe actuar primero sobre la constante que NO afecta directamente a t, y es conveniente verificar algunos puntos singulares de la señal obtenida (de ser posible)

Problema

Para $x(t)$ de la figura 8, graficar las señales resultantes de las operaciones:

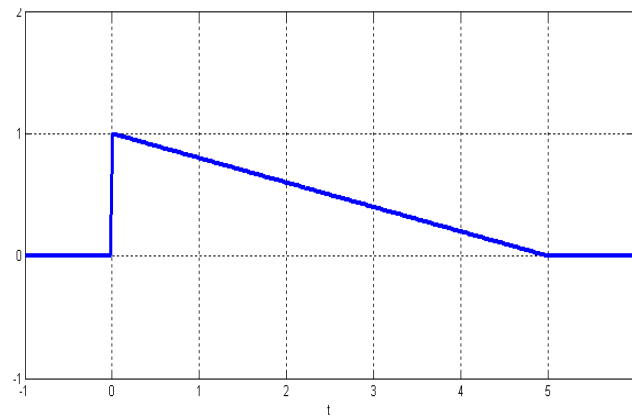


Figura 8

a) $x(1-t)u(t+1) - u(t-2)$

Adelantar 1, invertir, anular la parte menor a -1 y sumar escalón negativo
El resultado parcial y total se muestra en la figura 9

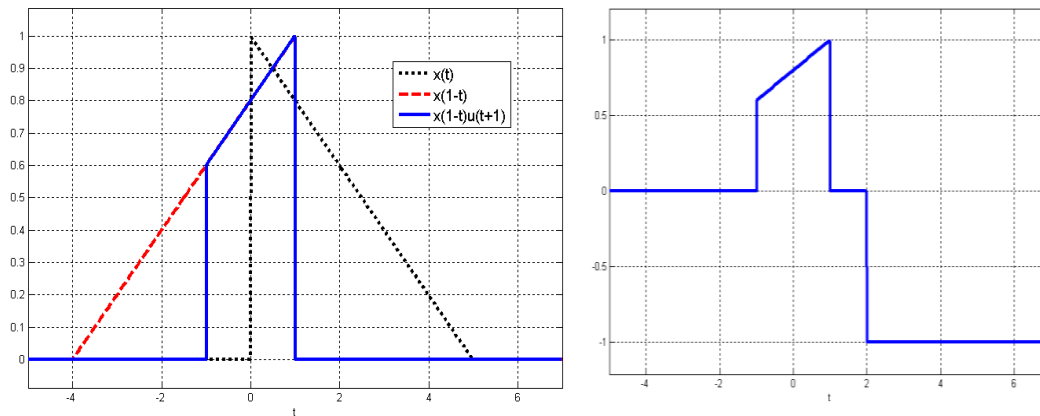


Figura 9

Codigo Matlab

```
syms t
X=(1-t/5)*(heaviside(t)-heaviside(t-5))
x=subs(X,'t','1-t') % x(1-t)
y=x*heaviside(t+1) % x(1-t)*u(t+1)
figure(1)
ezplot(x,[-5,3])
hold on
ezplot(y,[-5,3])
z=y-heaviside(t-2) % x(1-t)u(t+1)-u(t-2)
figure(2)
ezplot(z,[-3,4])
```

b) $x(1-t)[u(t+1) - u(2-3t)]$

Adelantar 1, invertir, anular entre -1 y 2/3
El resultado parcial y total se muestra en la figura 10

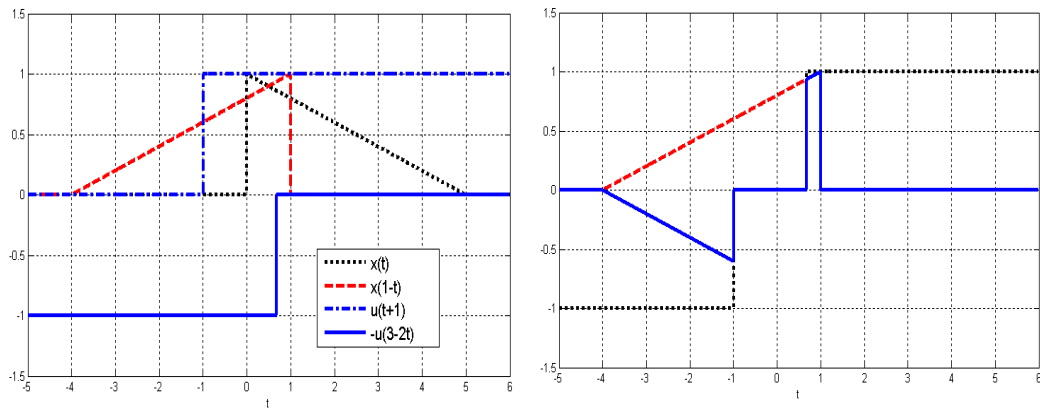


Figura 10

Codigo Matlab

```
syms t
X=(1-t/5)*(heaviside(t)-heaviside(t-5))
x=subs(X,'t','1-t') %x(1-t) % x(1-t)
y=heaviside(t+1)-heaviside(2-3*t) % [u(t+1)-u(2*3t)]
figure(1), ezplot(x,[-5,3])
hold on
ezplot(y,[-5,3])
z=x*y % x(1-t) [u(t+1)-u(2*3t)]
figure(2), ezplot(z,[-5,3])
```

Problema

Dadas las señales mostradas en la figura 11 $x(t)$ y $h(t)$

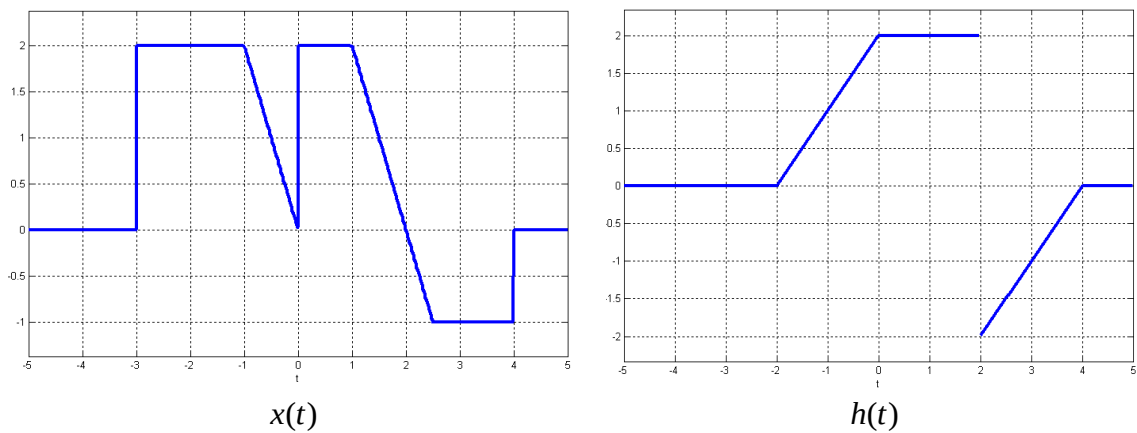
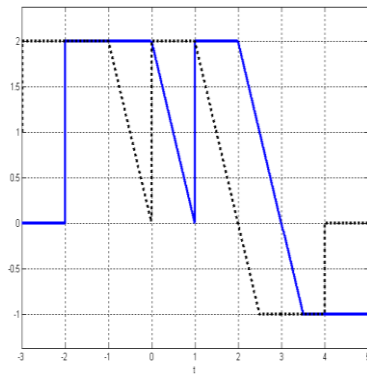


Figura 11

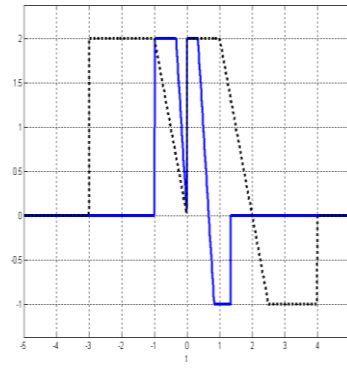
Graficar lo siguiente:

$x(t-1)$	$h(t+3)$
$x(3t)$	$h(1-2t)$
$x(-t)$	$5h(t/5)$
$x(2-t)$	$h(t/2)\delta(t+1)$
$x(1-t/3)$	$1/2h(t)u(t)+h(-t)u(t)$
$x(t)h(t)$	$x(t)h(-t)$

$x(t-1)$
Retraso x 1



$x(3t)$
Compresión x 3



$x(-t)$
Reflexión

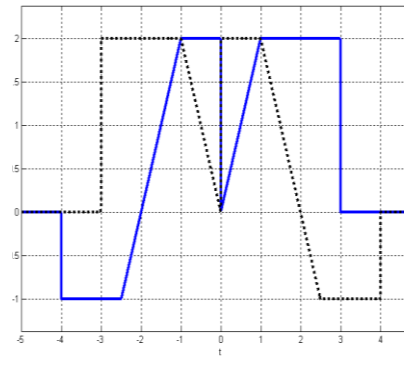
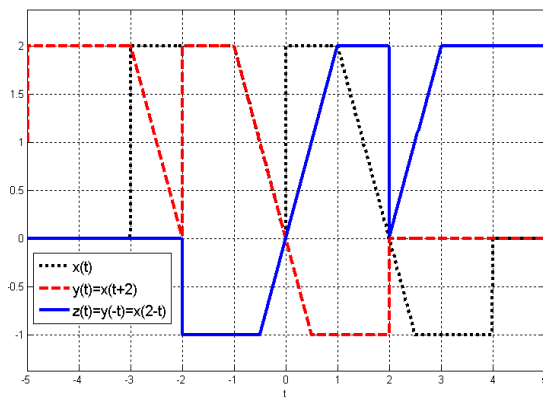


Figura 12

$x(2-t)$
Adelanto x 2 y reflexión



$x[-(t-2)]$
Reflexión y atraso x 2

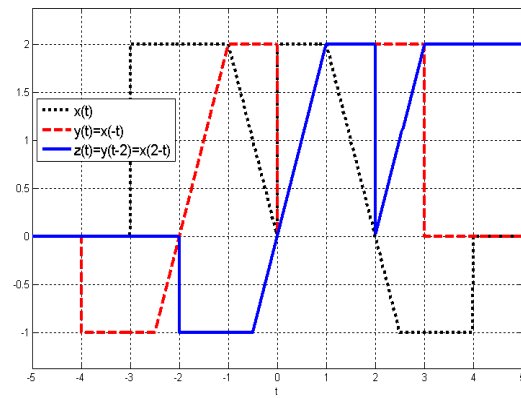


Figura 13

$x(1-t/3)$
Adelanto x 1, reflexión y expansión x 3 o
 $x[-1/3(t-3)]$
Inversión, expansión x 3 y atraso x 3

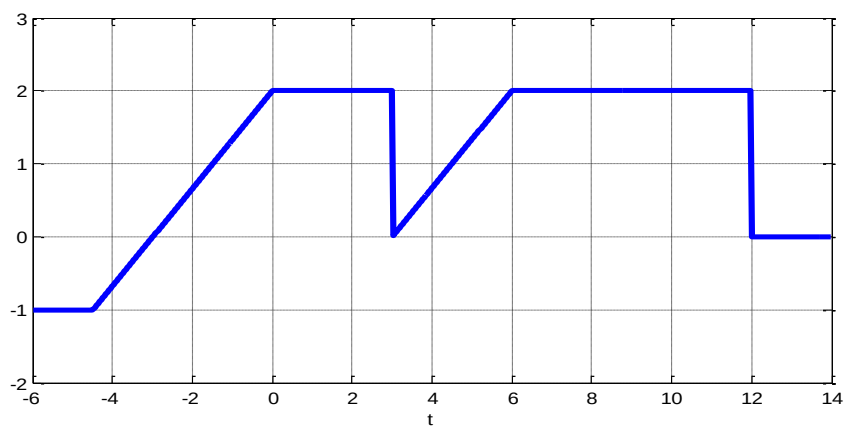


Figura 14

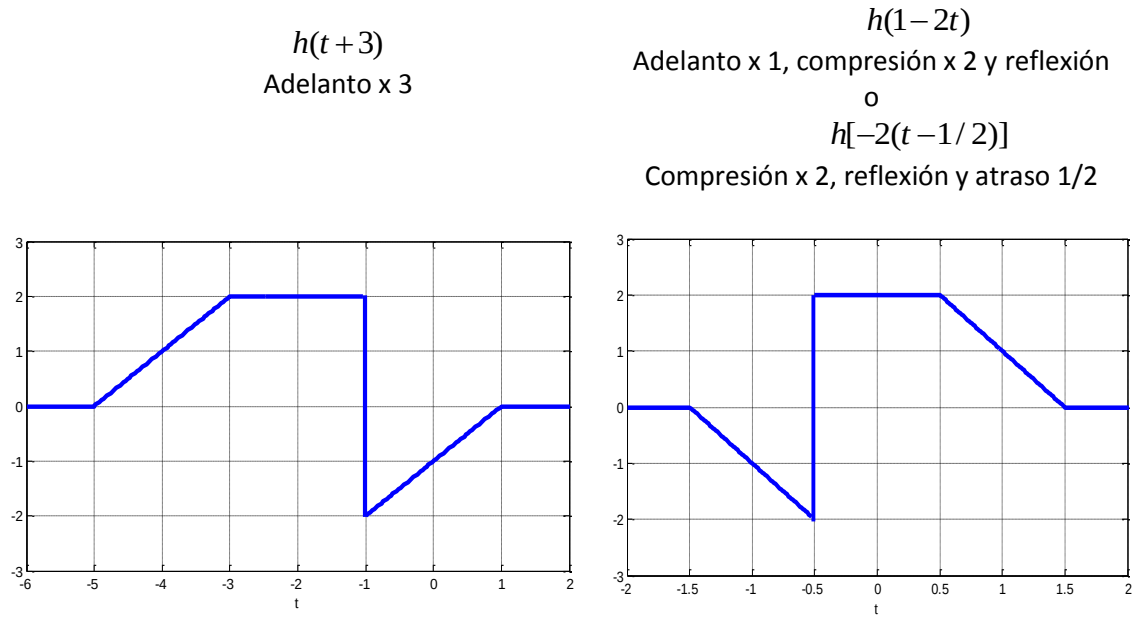


Figura 15

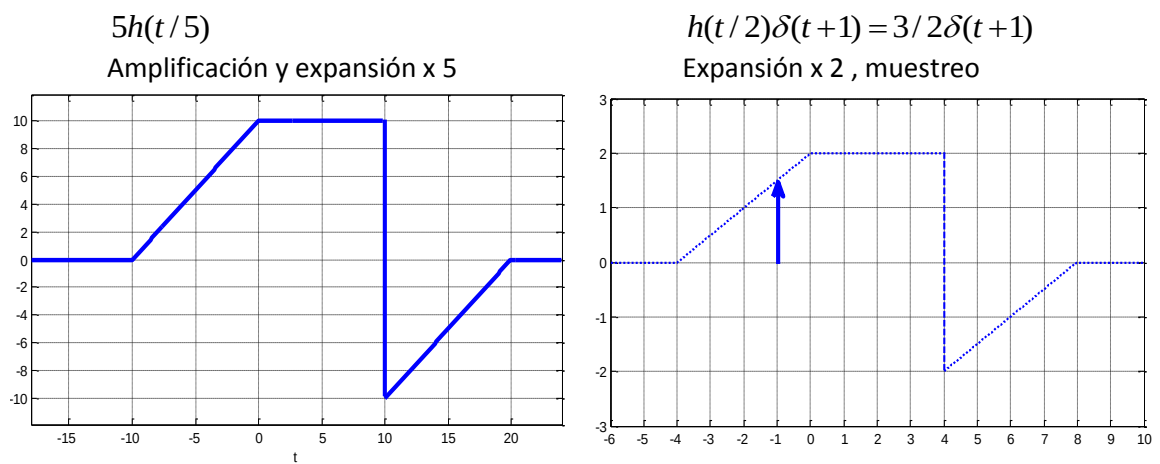


Figura 16

$$1/2h(t)u(t) + h(-t)u(t)$$
 Anular la parte izquierda, atenuación x 2, reflexión, anular izquierda, sumar

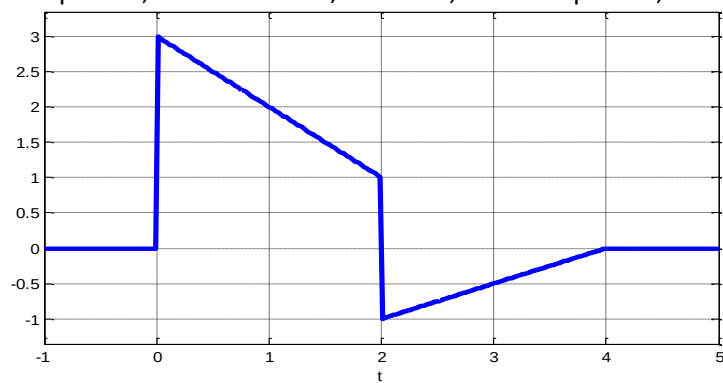


Figura 17

$x(t)h(t)$

Aquí hay que dividir en intervalos parciales y calcular el producto en cada intervalo

$$-\infty < t < -2, h(t) = 0 \Rightarrow x(t)h(t) = 0$$

$$-2 < t < -1, x(t) = 2, h(t) = t + 2 \Rightarrow x(t)h(t) = 2t + 4$$

$$-1 < t < 0, x(t) = -2t, h(t) = t + 2 \Rightarrow x(t)h(t) = -2t^2 - 4t$$

$$0 < t < 1, x(t) = 2, h(t) = 2 \Rightarrow x(t)h(t) = 4$$

$$1 < t < 2, x(t) = -2t + 4, h(t) = 2 \Rightarrow x(t)h(t) = -4t + 8$$

$$2 < t < 2.5, x(t) = -2t + 4, h(t) = t - 4 \Rightarrow x(t)h(t) = -2t^2 + 12t - 16$$

$$2.5 < t < 4, x(t) = -1, h(t) = t - 4 \Rightarrow x(t)h(t) = -t + 4$$

$$4 < t < \infty, x(t) = 0, h(t) = 0 \Rightarrow x(t)h(t) = 0$$

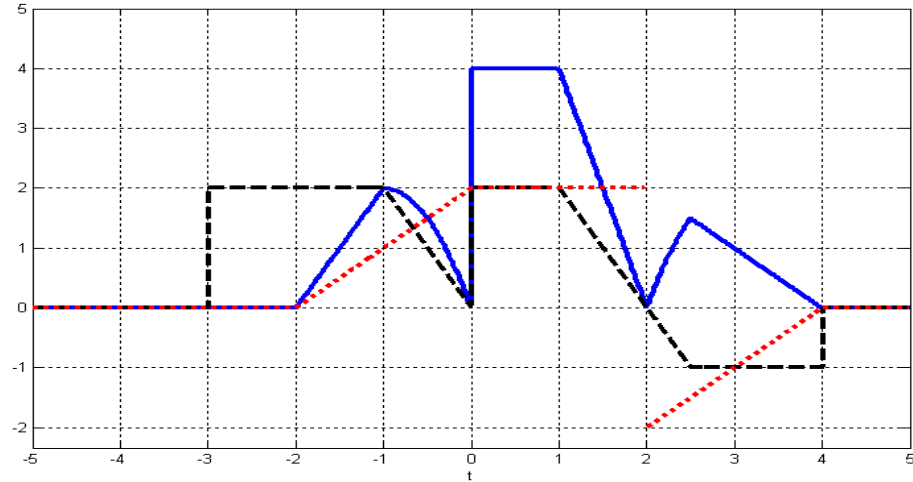


Figura 18

$$x(t)h(-t)$$

Idem anterior invirtiendo previamente $h(t)$

$$-\infty < t < -3, x(t) = 0 \Rightarrow x(t)h(-t) = 0$$

$$-3 < t < -2, x(t) = 2, h(-t) = -t - 4 \Rightarrow x(t)h(-t) = -2t - 8$$

$$-2 < t < -1, x(t) = 2, h(-t) = 2 \Rightarrow x(t)h(-t) = 4$$

$$-1 < t < 0, x(t) = -2t, h(-t) = 2 \Rightarrow x(t)h(-t) = -4t$$

$$0 < t < 1, x(t) = 2, h(-t) = -t + 2 \Rightarrow x(t)h(-t) = -2t + 4$$

$$1 < t < 2, x(t) = -2t + 4, h(-t) = -t + 2 \Rightarrow x(t)h(-t) = 2t^2 - 8t + 8$$

$$2 < t < \infty, h(-t) = 0 \Rightarrow x(t)h(-t) = 0$$

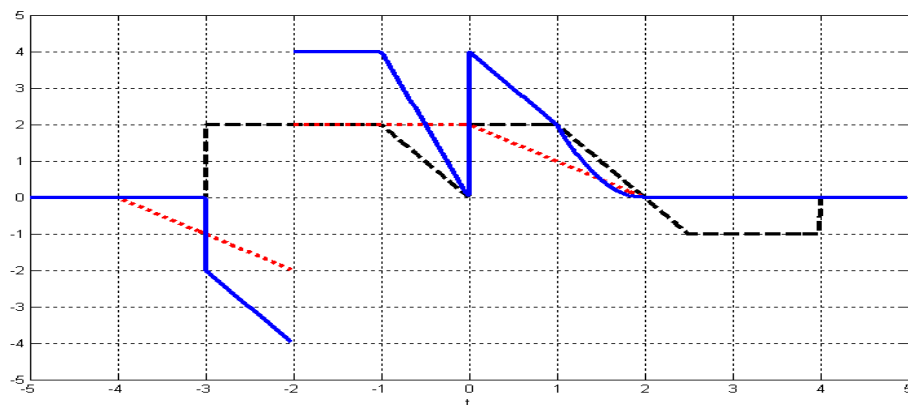


Figura 19

Codigo Matlab

```
syms t
X=2*(heaviside(t+3)-heaviside(t+1))-2*t*(heaviside(t+1)-heaviside(t))+
2*(heaviside(t)-heaviside(t-1))+2*(2-t)*(heaviside(t-1)-heaviside(t-5/2))-
(heaviside(t-5/2)-heaviside(t-4)) %x(t)
ezplot(X,[-5 5])
H=(t+2)*(heaviside(t+2)-heaviside(t))+2*(heaviside(t)-heaviside(t-2))+(t-
4)*(heaviside(t-2)-heaviside(t-4))
ezplot(H,[-3 5]) %h(t)
x=subs(X,'t','t-1'),ezplot(x,[-3 5]) %x(t-1)
x=subs(X,'t','3*t'),ezplot(x,[-2 2]) %x(3*t)
x=subs(X,'t','-t'),ezplot(x,[-5 4]) %x(-t)
x=subs(X,'t','2-t'),ezplot(x,[-5 6]) %x(2-t)
x=subs(X,'t','1-t/3'),ezplot(x,[-6 14]) %x(1-3*t)
h=subs(H,'t','t+3'),ezplot(h,[-8 4]) %h(t+3)
h=subs(H,'t','1-2*t'),ezplot(h,[-3 3]) %h(1-2*t)
h=subs(H,'t','t/5'),ezplot(5*h,[-18 24]) %h(t/5)
h=subs(H,'t','t/2'),ezplot(h,[-6 10]) %h(t/2)
y=X*H,ezplot(y,[-5 5]) %x(t)*h(t)
hold on
ezplot(X,[-5 5]), ezplot(H,[-5 5]) %x(t),h(t)
h=subs(H,'t','-t') %h(-t)
ezplot(1/2*H*heaviside(t)+h*heaviside(t),[-1 5])
ezplot(h,[-5 5]) %h(-t)
hold on
ezplot(X,[-5 5]) %x(t)
ezplot(X*h,[-5 5]) %x(t)*h(-t)
```

Periodicidad

Una clase muy importante de señales son las periódicas, es decir se repiten exactamente a intervalos regulares de tiempo, tienen la ventaja de poder analizar lo que pasa en un periodo y extrapolarlo a la señal entera. Solo las señales Bilaterales pueden ser periódicas.

Definición

Una señal es periódica si existe $T > 0$ (mayor estricto) tal que

$$x(t + T) = x(t), \forall t$$

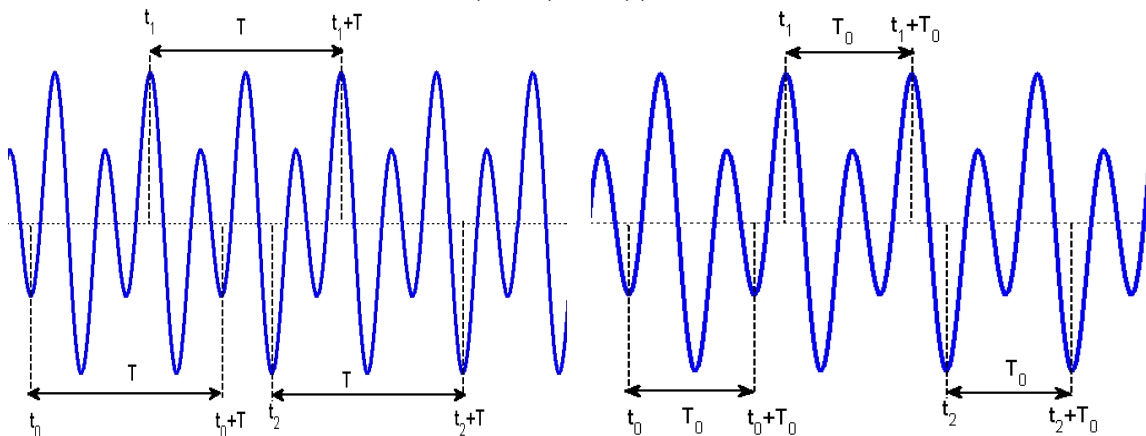


Figura:

Propiedades

Si es periódica con periodo T es periódica con periodo $kT, k = 1, 2, 3, \dots$

El menor valor posible de T se denomina periodo fundamental T_0 y tiene asociada una

frecuencia angular $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \left[\frac{\text{rad}}{\text{seg}} \right]$ y una $f_0 = \frac{1}{T_0} [\text{Hz}]$ por lo que $\omega_0 = 2\pi f_0$

Una señal constante $x(t) = C, \forall t$ es periódica trivialmente pero su periodo es indeterminado, si bien por razones técnicas se considera infinito para que la frecuencia asociada sea cero

Suma

La suma de señales periódicas con periodos T_1, T_2 es periódica solo si la relación de periodos T_1 / T_2 es un número Racional (cociente de enteros) y el periodo fundamental será el *mínimo común múltiplo (mcm)* de ambos

En el caso de suma de una constante se considera la invariancia ante cambio de nivel y el periodo es el mismo

Problema

Sea $x(t)$ e $y(t)$ señales periódicas con periodo fundamental T_1 y T_2 respectivamente. Bajo qué condiciones la suma de $x(t) + y(t)$ es periódica, y que es el periodo fundamental en este caso?

Si son periódicas se cumple:

$$x(t + k_1 T_1) = x(t), y(t + k_2 T_2) = y(t)$$

Con $k_i \in \mathbb{N}, T_i \in \mathbb{R}_+$

$$z(t) = x(t) + y(t) = x(t + k_1 T_1) + y(t + k_2 T_2) = z(t + T)$$

Será periódica si

$$k_1 T_1 = k_2 T_2$$

Puede suceder que los periodos sean

a) Iguales $T = T_1 = T_2$

b) Primos entre si $T = T_1 T_2$

c) Tengan factores comunes: el periodo fundamental será $T = \text{mcm}(T_1, T_2)$

Producto:

El producto de periódicas es periódico bajo las mismas condiciones que la suma, pero no se puede afirmar nada sobre el periodo fundamental resultante

Invariancia de la periodicidad

La periodicidad es invariante y su periodo fundamental permanece inalterado ante

- Multiplicación por una constante

$$Ax(t) = Ax(t + T_0)$$

- Suma de una constante

$$x(t) + C = x(t + T_0) + C$$

- Desplazamiento temporal

$$x(t + t_0 + T_0) = x(t + t_0)$$

Se demuestra haciendo un cambio de variables

$$\tau = t + t_0 \Rightarrow x(\tau + T_0) = x(\tau)$$

Sea $x(t)$ periódica con periodo fundamental T_0 entonces se cumple que

$$y(t) = Ax(t + t_0) + C$$

Es periódica con el mismo periodo fundamental T_0

Escaleo

Ante una compresión o expansión sigue siendo periódica pero cambia su periodo fundamental

Sea $x(t)$ periódica con periodo fundamental T_0 entonces se cumple que

$$x(t + T_0) = x(t)$$

Ahora sea una versión escalada

$$y(t) = x(at)$$

Luego hay que probar

$$y(t + T_{0y}) = x[a(t + T_{0y})] = x(at + aT_{0y})$$

Llamando

$$T_{0y} = |a|T_0$$

Se cumple que

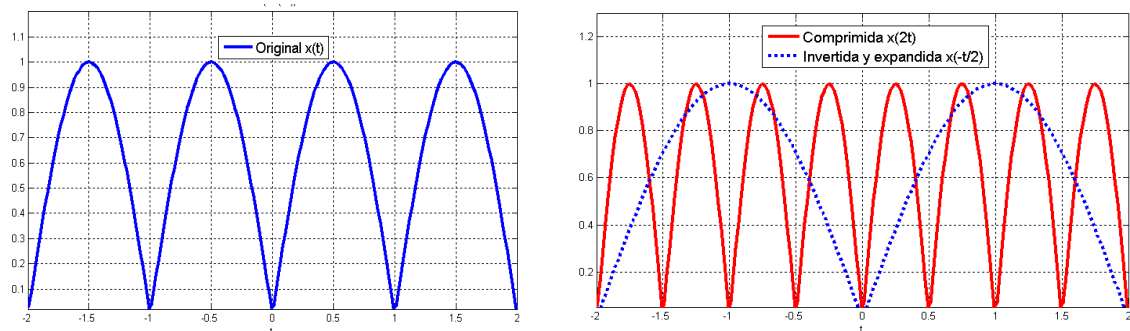
$$y(t + |a|T_0) = y(t)$$

y su periodo fundamental es

$$T_{0y} = |a|T_0,$$

Es decir si es una expansión aumenta el periodo y disminuye la frecuencia y si es una compresión exactamente lo contrario

Ante una inversión tiene el mismo periodo ya que en este caso $a = -1 \Rightarrow |a| = 1$



Figura

Lo anterior permite afirmar que la combinación lineal de señales periódicas desplazadas e invertidas con relación racional entre sus periodos es periódica y el periodo es el *mcm* de los periodos individuales

Sean

$$x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$$

Periódicas con periodos

$$T_1, T_2, \dots, T_n$$

Si se cumple que

$$\frac{T_1}{T_2}, \frac{T_2}{T_3}, \dots, \frac{T_n}{T_{n-1}} \in \mathbb{Q}$$

Luego

$$a_1 x_1(\pm t + \varphi_1) + a_2 x_2(\pm t + \varphi_2) + \dots + a_n x_n(\pm t + \varphi_n) + C$$

Es periódica con periodo

$$T_0 = mcm(T_1, T_2, \dots, T_n)$$

Exponencial compleja:

Sea

$$x(t) = e^{j\omega t}$$

Haciendo

$$x(t+T) = e^{j\omega(t+T)} = e^{j\omega t} e^{j\omega T} = e^{j\omega T} x(t)$$

Por lo tanto para que se cumpla la igualdad debe ser $e^{j\omega T} = 1$ lo cual se cumple para

$$\omega T = 2k\pi \Rightarrow T = \frac{2k\pi}{\omega}$$

Luego con

$$k=1 \Rightarrow T_0 = \frac{2\pi}{\omega}$$

Que es el periodo fundamental

Exponencial desfasada

Sea

$$x(t) = e^{j(\omega t + \varphi)}$$

Donde φ es la fase inicial $x(0) = e^{j\varphi}$ haciendo

$$x(t+T) = e^{j[\omega(t+T) + \varphi]} = e^{j(\omega t + \varphi)} e^{j\omega T} = e^{j\omega T} x(t)$$

Lo que conduce al mismo resultado anterior, es decir la fase inicial no influye sobre el periodo

Senos y cosenos

Por la fórmula de Euler las funciones seno y coseno son también periódicas ya que son la parte real y la imaginaria de la exponencial

$$e^{j(\omega t + \varphi)} = \cos(\omega t + \varphi) + j\sin(\omega t + \varphi)$$

Son periódicas con periodo

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega}$$

Problema

Sea

$$x(t) = \cos[\omega_x(t + \tau_x) + \theta_x]$$

Determinar la frecuencia en Hertz y el período de $x(t)$ para cada uno de los siguientes casos:

	ω_x	τ_x	θ_x
1)	$\pi/3$	0	2π
2)	$3\pi/4$	1/2	$\pi/4$
3)	3/4	1/2	1/4

Puede ser puesto como

$$x(t) = \cos[\omega_x t + \omega_x \tau_x + \theta_x] = \cos[\omega_x t + \varphi_x]$$

Con

$$\varphi_x = \omega_x \tau_x + \theta_x$$

Luego como el periodo no depende del desfase

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_x}$$

La frecuencia en Hz es su inversa: $f(\text{Hz}) = \frac{1}{T_0}$

1)

$$T_0 = \frac{2\pi}{\pi/3} = 6, f = 1/6$$

2)

$$T_0 = \frac{2\pi}{3\pi/4} = 8/3, f = 3/8$$

3)

$$T_0 = \frac{2\pi}{3/4} = 8\pi/3, f = 3/8\pi$$

Problema

Sean

$$x(t) = \cos[\omega_x(t + \tau_x) + \theta_x], y(t) = \cos[\omega_y(t + \tau_y) + \theta_y]$$

Determinar para cada una de las siguientes combinaciones cuando $x(t) = y(t), \forall t$

	ω_x	τ_x	θ_x	ω_y	τ_y	θ_y
1)	$\pi/3$	0	2π	$\pi/3$	1	$-\pi/3$
2)	$3\pi/4$	1/2	$\pi/4$	$11\pi/4$	1	$3\pi/8$
3)	$3/4$	1/2	1/4	3/4	1	3/8

Definiendo

$$\alpha(t) = \omega_x(t + \tau_x) + \theta_x, \beta(t) = \omega_y(t + \tau_y) + \theta_y$$

$$x(t) = \cos \alpha(t), y(t) = \cos \beta(t)$$

Para que sean iguales los argumentos deben cumplir

$$\beta(t) - \alpha(t) = \pm 2k\pi, k = 0, 1, 2, \dots$$

Como en este caso

$$\alpha(t) - \beta(t) = (\omega_x - \omega_y)t + (\omega_x \tau_x - \omega_y \tau_y) + \tau_x - \tau_y$$

Primero debe ser independiente de t lo que implica que deben tener la misma frecuencia

$\omega_x = \omega_y$ y luego diferencia de fase cero o múltiplo entero de 2π

1)

$$\alpha = \frac{\pi}{3}t + 2\pi$$

$$\beta = \frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}t$$

$$\beta - \alpha = -2\pi \Rightarrow x(t) = y(t)$$

Coinciden

2) Tienen distinta frecuencia luego no coinciden

3) Tienen la misma frecuencia hay que ver la fase

$$\alpha = \frac{3}{4}t + \frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}t + \frac{5}{8}$$

$$\beta = \frac{3}{4}t + \frac{3}{4} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}t + \frac{9}{8}$$

$$\beta - \alpha = \frac{1}{2}$$

No coinciden: tienen la misma frecuencia pero distinta fase inicial

Problema

Dadas las señales:

$$x(t) = \cos(2\pi t / 3) + 2\sin(16\pi t / 3)$$

$$y(t) = \sin(\pi t)$$

Mostrar que

$$z(t) = x(t)y(t)$$

Es periódica y calcular su período fundamental.

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t), x_1(t) = \cos(2\pi t / 3), x_2(t) = 2\sin(16\pi t / 3)$$

Ambas son periódicas con $T_1 = 3, T_2 = 3/8$ la relación es racional: es periódica con $T_0 = 3$

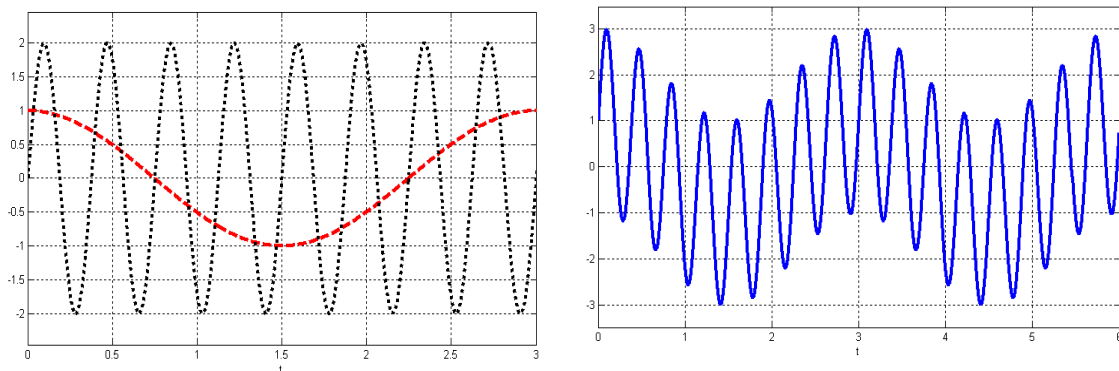


Figura:

$$y(t) = \sin(\pi t) \Rightarrow T_0 = 2$$

$$z(t) = \sin(\pi t) \cos(2\pi t / 3) + 2\sin(\pi t) \sin(16\pi t / 3)$$

Llamando

$$\alpha = \pi t, \beta = 2\pi t / 3$$

Y usando la identidad

$$2\sin\alpha \cdot \cos\beta = \sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)$$

$$\sin(\pi t) \cos(2\pi t / 3) = \sin\alpha \cos\beta = \frac{1}{2} [\sin(\pi t / 3) + \sin(5\pi t / 3)]$$

Haciendo

$$\alpha = \pi t, \beta = 16\pi t / 3$$

Y usando

$$2\sin\alpha \cdot \sin\beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$$

$$2\sin(\pi t) \sin(16\pi t / 3) = \cos(-13\pi t / 3) - \cos(19\pi t / 3)$$

Se tiene que

$$z(t) = \frac{1}{2} [\sin(\pi t / 3) + \sin(5\pi t / 3)] + \cos(-13\pi t / 3) - \cos(19\pi t / 3)$$

La suma de cuatro circulares con periodos 6, 6/5, 6/13, 6/19 relación racional: es periódica con

$$T_0 = 6$$

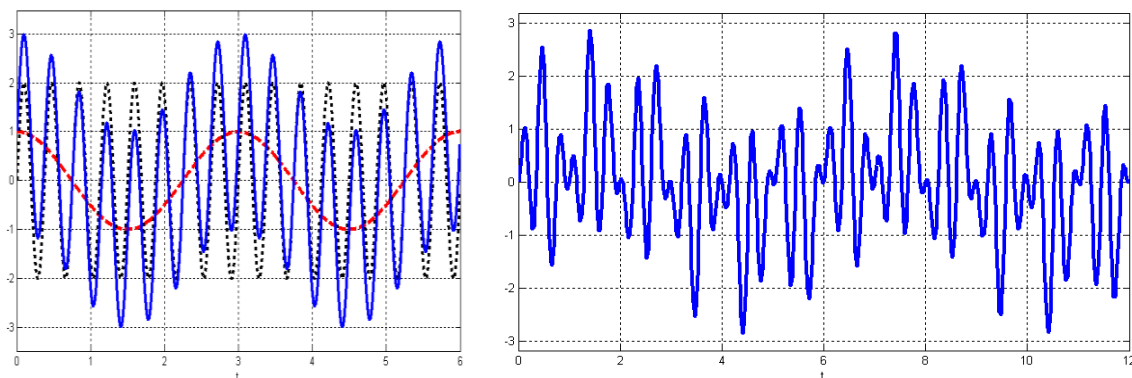


Figura:

Debe observarse que si bien el periodo de $y(t)$ es 2 y el de $x(t)$ es 3, en este caso coincide que el m.c.m es 6, pero no significa que sea un resultado generalizable

Codigo Matlab

```
syms t
x1=cos(2/3*pi*t)
x2=2*sin(16/3*pi*t)
ezplot(x1,[0 6])
hold on
ezplot(x2,[0 6])
ezplot(x1+x2,[0 6])
y=sin(pi*t)
ezplot(y,[0 4])
z=y*(x1+x2)
ezplot(z,[0 12])
```

Problema

Determinar si es periódica y calcular el periodo fundamental de

$$x(t) = (\sin(t - \pi/6))^2$$

Se puede expresar como

$$x(t) = \sin(t - \pi/6) \cdot \sin(t - \pi/6)$$

Que es el producto de 2 senoidales periódicas con periodo 2π , sabiendo que

$$2\sin^2(\alpha) = 1 - \cos(2\alpha)$$

$$x(t) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2t - \pi/3))$$

La constante es periódica (trivialmente) con periodo indeterminado, la cosenoidal es periódica con $T = \pi$ que es la mitad de la senoidal es decir el periodo del producto no es necesariamente el *m.c.m.* de los periodos, lo cual se ilustra en la figura

Codigo Matlab

```
syms t
x=sin(t-pi/6)
y=x^2
ezplot(y,[0 4*pi])
hold on
ezplot(x,[0 4*pi])
```

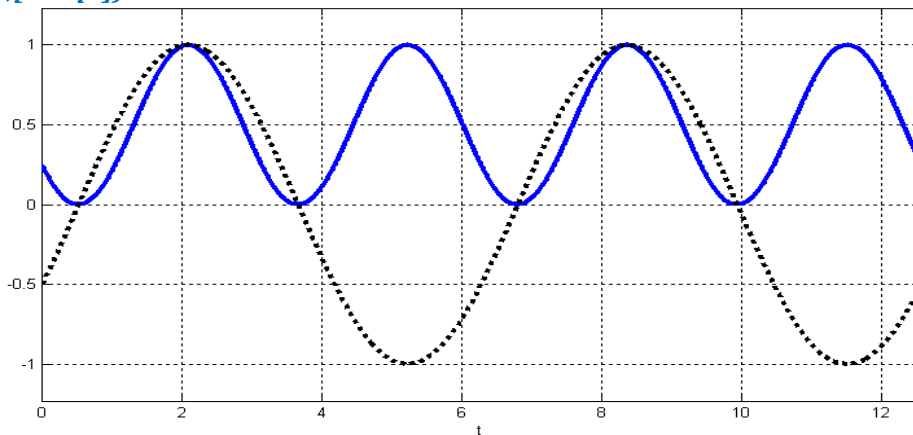


Figura:

Problema

Dadas las señales:

$$x(t) = \cos(\pi t) \quad y(t) = \sin(2t)$$

Verificar si la suma es periódica y en caso afirmativo hallar el periodo fundamental

$$T_1 = \frac{2\pi}{\pi} = 2, T_2 = \frac{2\pi}{3}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{2\pi}{3} \cdot 2 = \frac{4\pi}{3} \notin \mathbb{Q}$$

La relación no es racional por ende no es periódica como se muestra en la figura

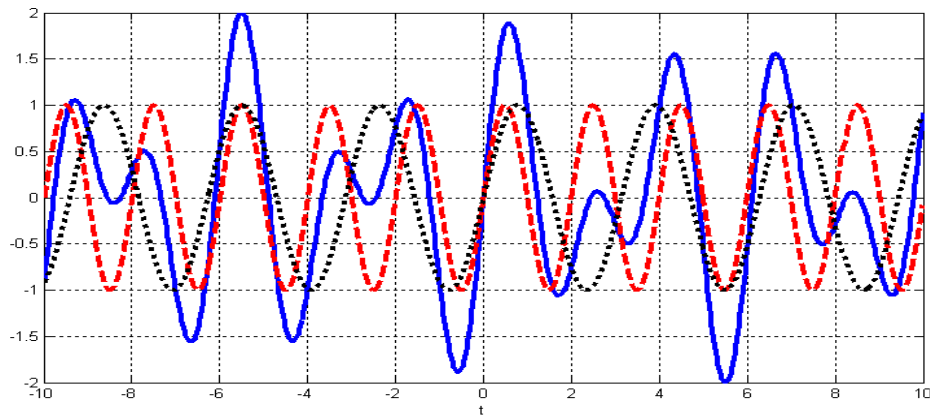


Figura:

Simetria

Una señal es Par (P) si se cumple que

$$x_p(t) = x_p(-t)$$

Y es Impar (I) si

$$x_i(t) = -x_i(-t)$$

La última condición obliga a que si es continua $x_i(0) = 0$

Propiedades

Integración con Límite simétrico

$$\int_{-M}^M x_p(t) dt = 2 \int_0^M x_p(t) dt$$

$$\int_{-M}^M x_i(t) dt = 0$$

Esta última propiedad de las señales impares puede evitar muchos cálculos innecesarios

Producto

$$P \cdot P = I \cdot I = P \quad P \cdot I = I \cdot P = I$$

Parte par e impar

$$x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$$

$$x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

$$x(t) = x_i(t) + x_p(t)$$

Suma

$$P + P = P \quad I + I = I$$

- La Simetría varía con el desplazamiento y es Invariante a la amplificación, reflexión, compresión y expansión
- La Imparidad varía con el nivel de continua, la paridad no ya que una constante es Par

Ejemplos

$$\text{sen}(t) : \text{impar}$$

$$\text{sen}(t + \pi / 4) : \text{ninguna}$$

$$\text{sen}(t + \pi / 2) = \cos(t) : \text{par}$$

$1 + \sin(t)$: ninguna

$1 + \cos(t)$: par

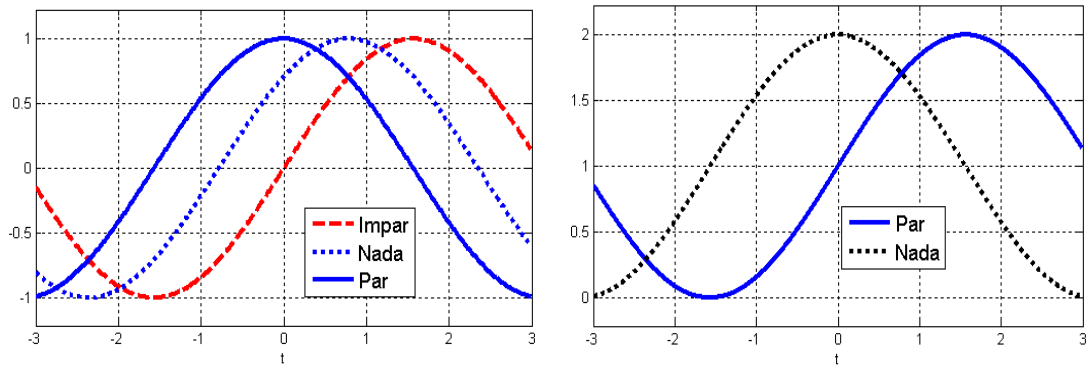


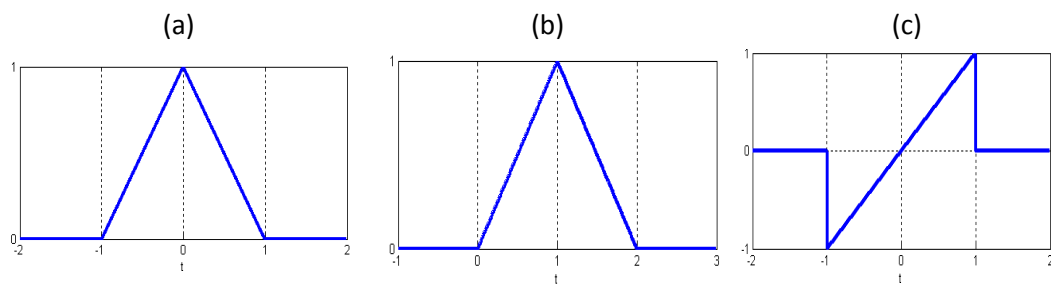
Figura:

Codigo Matlab

```
syms t
x1=sin(t)
x2=sin(t+pi/4)
x3=sin(t+pi/2)
ezplot(x1,[-3 3])
hold on
ezplot(x2,[-3 3])
ezplot(x3,[-3 3])
x4=1+x1
x5=1+x3
ezplot(x4,[-3 3])
hold on
ezplot(x5,[-3 3])
```

Problema

Para cada una de las siguientes señales, determinar si es par, impar o ninguna:



a)

$$x(t) = x(-t) : \text{par}$$

b)

$$x(t) \neq x(-t), x(t) \neq -x(-t) : \text{nada}$$

c)

$$x(t) = -x(-t) : \text{impar}$$

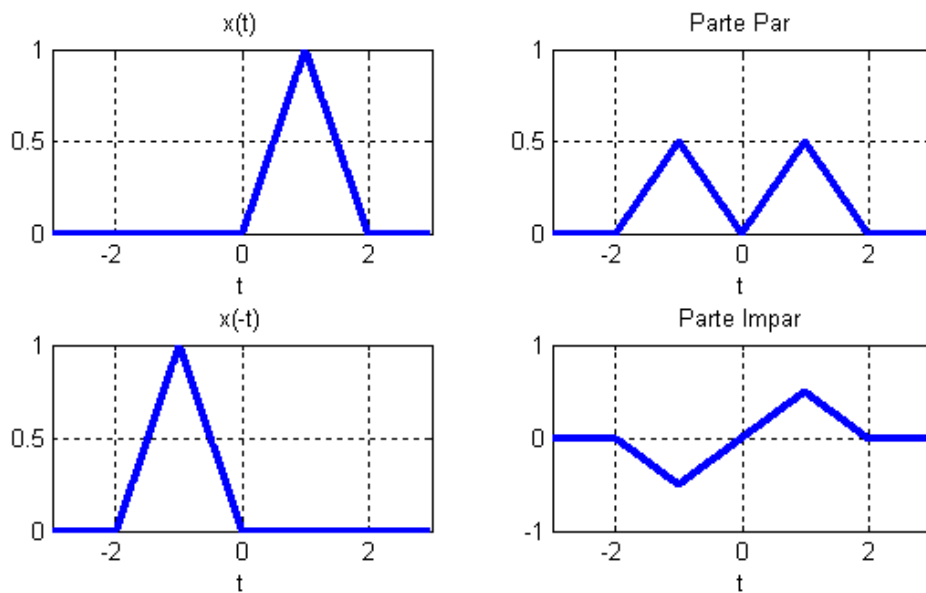
Obsérvese que la señal (b) es la (a) desplazada

Problema

Determinar la parte par e impar de la señal (b) del problema anterior

Código Matlab

```
x=(t+1)*(heaviside(t+1)-heaviside(t))+(1-t)*(heaviside(t)-heaviside(t-1))
x=subs(x,'t','t-1')
xinv=subs(x,'t','-t')
xpar=(x+xinv)/2
ximpar=(x-xinv)/2
subplot(2,2,1)
ezplot(x,[-3 3])
title('x(t)')
subplot(2,2,2)
ezplot(xpar,[-3 3])
title('Parte Par')
subplot(2,2,3)
ezplot(xinv,[-3 3])
title('x(-t)')
subplot(2,2,4)
ezplot(ximpar,[-3 3])
title('Parte Impar')
```



Duración y lateralidad

Una señal es de Duración Finita cuando

$$\exists M, N < \infty, M < N$$

Tales que

$$x(t) = 0 \quad t \leq M, t \geq N$$

$$\int_M^N |x(t)| dt > 0 \quad M \leq t \leq N$$

Puede tomar valores nulos en el intervalo, pero no ser idénticamente nula en él. Y su duración es $N - M$

Se muestra a continuación un ejemplo

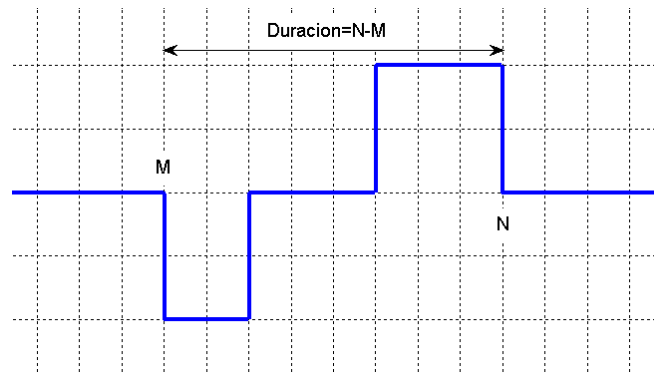


Figura:

Una señal se denomina Unilateral Derecha cuando en la definición anterior

$$N \rightarrow \infty$$

Unilateral Izquierda cuando

$$M \rightarrow \infty$$

Bilateral cuando tanto

$$N, M \rightarrow \infty$$

Y se puede escribir como la suma de una señal izquierda más una derecha utilizando escalones

$$x_{BIL}(t) = x_{IZQ}(t)u(-t + t_0) + x_{DER}u(t - t_0)$$

Problema

Graficar cada una de las siguientes señales y decir si son de duración finita, lateral izquierda, derecha o bilateral

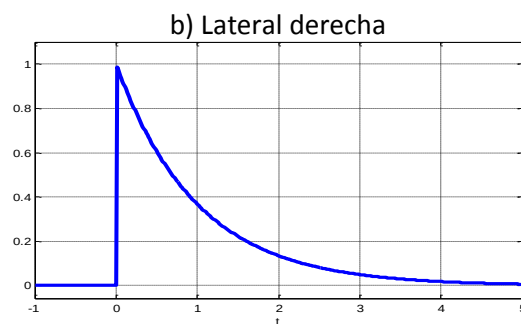
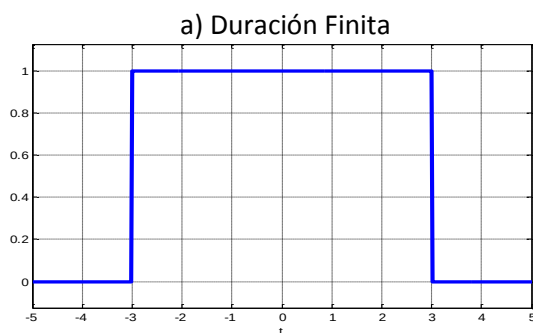
a) $x(t) = u(t+3) - u(t-3)$

b) $x(t) = e^{-t}u(t)$

c) $x(t) = e^t u(-t)$

d) $x(t) = e^{-|t|}, \forall t$

Se puede reescribir como $x(t) = e^{-t}u(t) + e^t u(-t)$ que es la suma de b) y c)



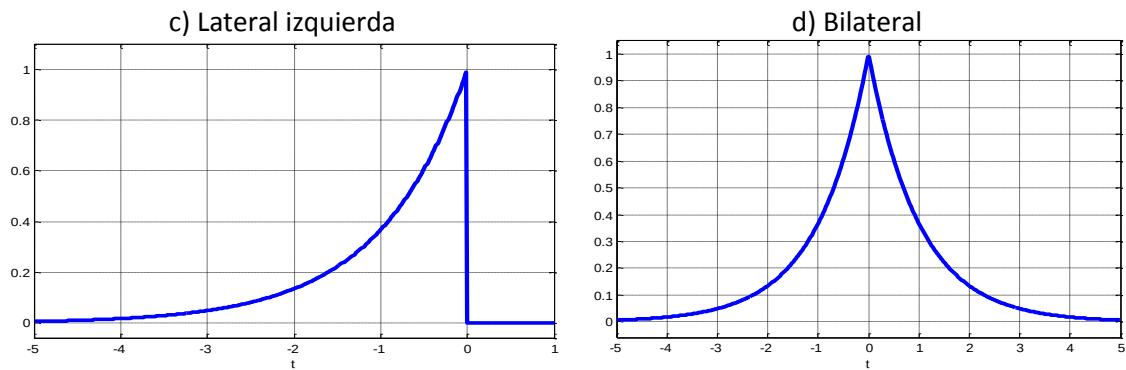
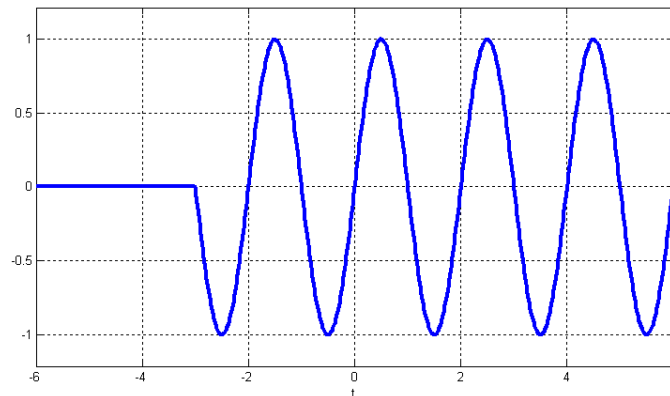


Figura : Señales del Problema

Codigo Matlab

```
syms t real
ezplot((heaviside(t+3)-heaviside(t-3)),[-5 5])
ezplot(exp(-t)*heaviside(t),[-1 5])
ezplot(exp(t)*heaviside(-t),[-5 1])
ezplot(exp(-abs(t)),[-5 5])
```

Debe aclararse que en sentido estricto una señal para ser periódica debe ser bilateral
Por ejemplo $x(t) = \sin(t)u(t+3)$ no es periódica



Potencia y Energía

Se definen por analogía eléctrica, la potencia instantánea de una corriente o tensión es

$$p(t) = Ri(t)^2 = \frac{v(t)^2}{R}$$

Luego se considera que se aplica sobre una resistencia unitaria, es decir la potencia normalizada

$$R=1 \Rightarrow p_N(t) = i(t)^2 = v(t)^2$$

Energía

Se define la Energía de una señal Real (o Compleja) como

$$E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

Si el límite existe se dice que es una señal de Energía. Para que ello ocurra debe Estar acotada en modulo

Ser de duración finita o tender a cero para $|t| \rightarrow \infty$

En general las señales periódicas no son de energía finita excepto la señal idénticamente nula que tiene energía cero

Si las señales fueran Reales simplemente se sustituye $|x(t)|^2$ por $x(t)^2$

Potencia

Se define la Potencia promedio de una señal como su energía por unidad de tiempo, es decir

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

Si el límite existe se dice que es una señal de Potencia, para ello solo es necesario que este acotada en modulo

Si una señal es de Energía finita será de potencia nula

Potencia de Señales Periódicas

Para señales periódicas se define la Potencia Total como

$$P = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} |x(t)|^2 dt$$

Donde $\langle T \rangle$ significa integración a lo largo de un periodo independientemente de los límites, para ser de Potencia es necesario que este acotada

Invariancia

La Energía y Potencia son invariantes a las transformaciones de dominio: desplazamiento, reflexión, compresión y expansión

Suma y producto de señales

La suma y producto de señales de energía es de energía y la suma y producto de señales de potencia también lo es, pero su energía y/o potencia no es necesariamente la suma o producto de las individuales ya que

$$|x_1(t) + x_2(t)|^2 \leq |x_1(t)|^2 + |x_2(t)|^2$$

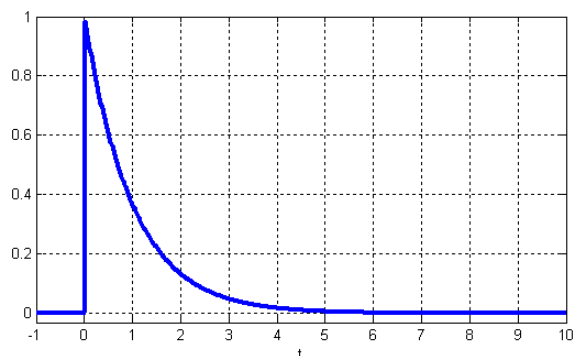
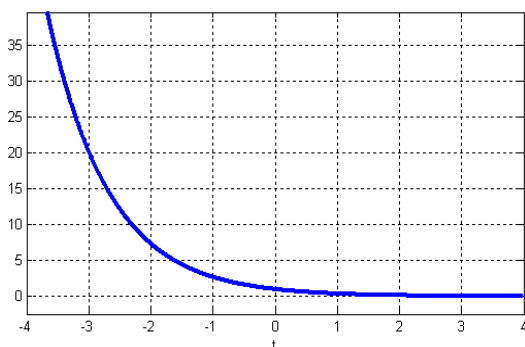
$$|x_1(t) \cdot x_2(t)|^2 \leq |x_1(t)|^2 \cdot |x_2(t)|^2$$

Ejercicio

Calcular Energía y Potencia de

a)

$$x(t) = e^{-t}, \forall t$$



La señal $e^{-t} \rightarrow \infty, t \rightarrow -\infty$ la integral diverge luego no es de energía

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \left(e^{-t} \right)^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} e^{-2t} dt$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left[-\frac{1}{2} e^{-2t} \right]_{-T/2}^{T/2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2T} e^{-T/2} - \frac{1}{2T} e^{T/2} \right)$$

Pero como $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{e^T}{T} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{Te^T}{1} \rightarrow \infty$ la señal tampoco es de potencia

b)

$$x(t) = Au(t)$$

$$E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} A^2 u(t) dt$$

Pero por las propiedades de la señal escalón el límite inferior pasa a ser cero

$$E = A^2 \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^{T/2} dt = A^2 \lim_{T \rightarrow \infty} [t]_0^{T/2} \rightarrow \infty$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} A^2 \frac{1}{T} [t]_0^{T/2} = \frac{A^2}{2}$$

c)

$$x(t) = e^{-t} u(t)$$

$$E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} e^{-2t} u(t) dt$$

Pero por las propiedades de la señal escalón como antes

$$E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^{T/2} e^{-2t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2} e^{-2t} \right]_0^{T/2} = \frac{1}{2}$$

Es de energía finita y potencia nula ya que

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left[-\frac{1}{2} e^{-2t} \right]_0^{T/2} = 0$$

d)

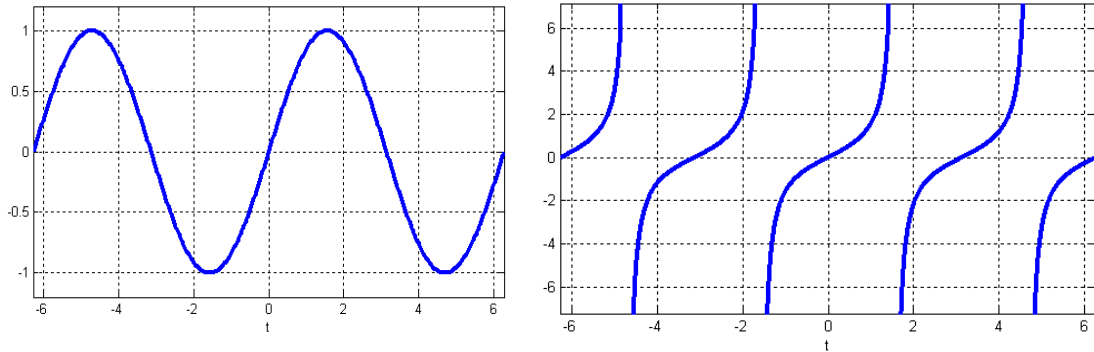
$$x(t) = \sin(\omega t)$$

Es periódica con periodo $T = \frac{2\pi}{\omega}$ luego

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t) dt = \frac{1}{2T} \int_0^T dt - \frac{1}{2T} \int_0^T \cos(2\omega t) dt$$

$$P = \frac{1}{2} + \frac{\omega}{T} \left[\sin(2\omega t) \right]_0^{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{1}{2} + \frac{\omega^2}{2\pi} \sin(4\pi) = \frac{1}{2}$$

La cual no depende de la frecuencia, es invariante a expansión y compresión, al integrar sobre un periodo también es invariante al desplazamiento



e)

$$x(t) = \tan(t)$$

Esta señal es periódica con periodo π (no 2π como pareciera a priori) ya que es el cociente entre el seno y el coseno y no está acotada al anularse el coseno en $(2k+1)\pi$

No es una señal de potencia

Codigo Matlab

```
syms t A w
x=exp(-t)
E=int(x^2,-Inf,Inf)
x=exp(-t)*heaviside(t)
E=int(x^2,-Inf,Inf)
x=A*heaviside(t)
E=int(x^2,-Inf,Inf)
x=A*heaviside(t)
P=limit(1/T*int(x^2,t,0,T/2),T,Inf)
x=sin(w*t)
P=w/2/pi*int(x^2,t,-pi/w,pi/w)
x=tan(t)
P=1/pi*int(x^2,t,-pi/2,pi/2)
```

Valores Característicos de señales Periódicas

Estos valores permiten caracterizar como está distribuida la potencia total de una señal en términos de alterna (variación) y de continua (constante)

Valor medio

$$\bar{X} = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t) dt$$

$\bar{X}^2$ se denomina Potencia de Continua por equivalencia con señales eléctricas

Varianza

$$X_{CA}^2 = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} [x(t) - \bar{X}]^2 dt$$

Se denomina Potencia de Alterna

Valor Eficaz o RMS (Root Mean Square)

$$X_{EF}^2 = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t)^2 dt$$

Este valor coincide con la Potencia Total ya vista y su significado físico es que una señal constante de valor igual el eficaz desarrollaría la misma potencia sobre una resistencia que la señal original, un ejemplo típico es la tensión eléctrica de red monofásica que se denomina de “220 Voltios” siendo este el valor *eficaz o RMS*, si se la observa con un osciloscopio el valor de pico o máximo es de $220\sqrt{2} \approx 311V$

Se puede demostrar que

$$X_{EF}^2 = X_{CA}^2 + \bar{X}^2$$

Lo cual significa que **la potencia total es la suma de la de continua y la de alterna**, la demostración es sencilla y se basa en desarrollar el cuadrado dentro de la definición de varianza.

$$X_{CA}^2 = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} [x(t) - \bar{X}]^2 dt = X_{CA}^2 = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} [x(t)^2 - 2x(t)\bar{X} + \bar{X}^2] dt$$

Por las propiedades de las integrales y como $\bar{X} = cte$

$$X_{CA}^2 = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t)^2 dt - 2\bar{X} \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t) dt + \frac{\bar{X}^2}{T} \int_{\langle T \rangle} dt$$

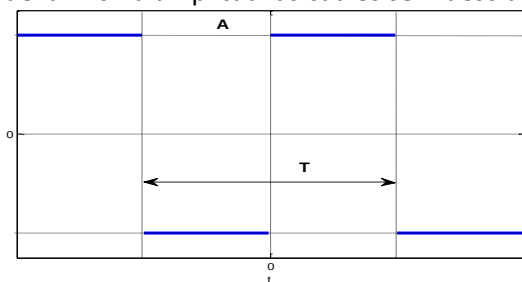
Tomando en cuenta las definiciones anteriores

$$X_{CA}^2 = X_{EF}^2 - 2\bar{X}^2 + \bar{X}^2 = X_{EF}^2 - \bar{X}^2$$

Y de aquí es inmediato el resultado

Problema

Hallar el valor Eficaz o RMS de una onda cuadrada de amplitud A y periodo T y de una senoidal de la misma amplitud las cuales se muestran

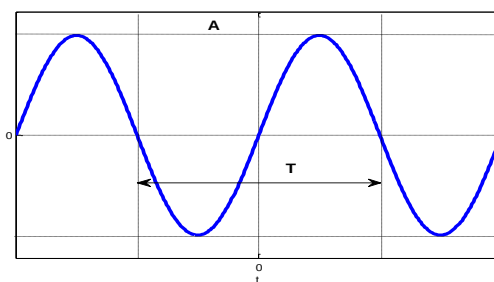


Cuadrada

$$X_{EF}^2 = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} A^2 dt = A^2 \Rightarrow X_{EF} = A$$

Senoidal

Usando la identidad trigonométrica del seno al cuadrado



$$X_{EF}^2 = \frac{A^2}{T} \int_{\langle T \rangle} \sin(\omega t)^2 dt = \frac{A^2}{2T} \int_0^{2\pi/\omega} [1 - \cos(2\omega t)] dt$$

$$X_{EF}^2 = \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{2} \left| \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega} \right|_0^{2\pi/\omega} = \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{2} \left[\frac{\sin(4\pi) - \sin(0)}{2} \right] = \frac{A^2}{2}$$

$$X_{EF} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

Obsérvese que el valor medio es nulo en ambos casos, es decir que la potencia está en la componente de alterna

Codigo Matlab

syms A w t T

*x=A*sin(2*pi/T*t)*

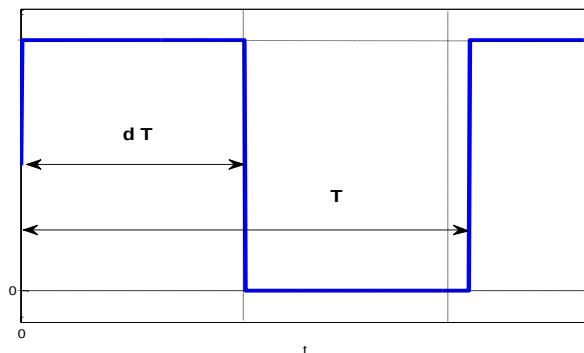
P2=int(x^2,t,0,T)/T % potencia al cuadrado del seno

Problema

Dada señal mostrada la cual se conoce como modulada en ancho de pulso (PWM) cuya amplitud es A y periodo T fijos y en la cual varía ciclo de trabajo d en el rango

$$0 < d \leq 1$$

a) Hallar el valor medio y eficaz en función de d



Medio

$$\bar{X} = \frac{1}{T} \int_0^{dT} A dt = Ad$$

Eficaz

$$X_{EF}^2 = \frac{1}{T} \int_0^{dT} A^2 dt = A^2 d \Rightarrow X_{EF} = A\sqrt{d}$$

b) Obtener y graficar la relación entre potencia de continua y de alterna cuando varía d
Dado que

$$X_{EF}^2 = X_{CA}^2 + \bar{X}^2 \Rightarrow X_{CA}^2 = X_{EF}^2 - \bar{X}^2$$

$$\frac{X_{CA}^2}{\bar{X}^2} = \frac{A^2 d - A^2 d^2}{A^2 d^2} = \frac{d - d^2}{d^2} = \frac{1}{d} - 1$$

Puede verse que

- Cuando el ciclo de trabajo es 1, que corresponde a una señal constante la potencia se concentra totalmente en la continua
- Conforme disminuye aumenta la relación de alterna vs continua con pendiente moderada

- Las 2 se igualan cuando el ciclo de trabajo es $\frac{1}{2}$
- Al achicarse predomina la alterna con una pendiente muy alta

